Přenosný monitor CO_2 a prostředí – projektová dokumentace

Verze 1.0 · 11. 10. 2026 · ESP32-C3 SuperMini · SCD41 · BME280 · OLED 0,96″ · článek 18650



Hotový prototyp kapesního měřiče CO_2, teploty a vlhkosti: postavený, zapnutý a funkční na první pokus. Dokument vysvětluje, proč má měření CO_2 smysl, jak přístroj funguje a jak je postavený a zapojený.

1. Přehled projektu

Kapesní přístroj, který měří koncentraci CO_2 (ppm), teplotu a relativní vlhkost vzduchu a zobrazuje je na OLED displeji. Napájí ho jeden článek 18650 nabíjený přes USB-C.

Funkce

- CO_2 ze senzoru Sensirion SCD41, nová hodnota zhruba každých 5 s
- teplota a vlhkost z BME280 v samostatné komůrce s vlastními větracími otvory
- po zapnutí 30 s zahřívání s odpočtem

- chyby senzorů se vypisují přímo na displeji
- dvoudílná 3D tištěná krabička (základna + víko) spojená čtyřmi šrouby

Hlavní parametry

Parametr	Hodnota
Rozměry krabičky	88 × 53,7 × 25,5 mm
Napájení	1× 18650 (3,7 V), nabíjení přes USB-C
Sběrnice	společná I²C, SDA = GPIO 8, SCL = GPIO 9
Obnova displeje	přibližně 5 s
Vývoj firmwaru	Arduino IDE, deska ESP32C3 Dev Module

Přístroj se vejde do dlaně: 88 × 53,7 × 25,5 mm.


1343
25.9 C 42 %

2. Proč řešit CO_2

Vyšší koncentrace CO_2 v místnosti znamená, že se v ní dlouho nevětralo. Laboratorní studie ukázaly, že se už kolem 1 000 ppm může zhoršit rozhodování a při asi 2 500 ppm výrazně. Přístroj hodnotu ukazuje v reálném čase, takže je vidět, kdy větrat.

2.1 Odkud se CO_2 v místnosti bere

Člověk CO_2 vydechuje, proto jeho koncentrace v zavřené místnosti roste s počtem lidí a časem, dokud se nevyvětrá. Venku bývá kolem 420 ppm, uvnitř budov od venkovních hodnot až po několik tisíc ppm. Hodnota CO_2 se proto používá jako hrubý ukazatel toho, kolik čerstvého vzduchu připadá na jednoho člověka.

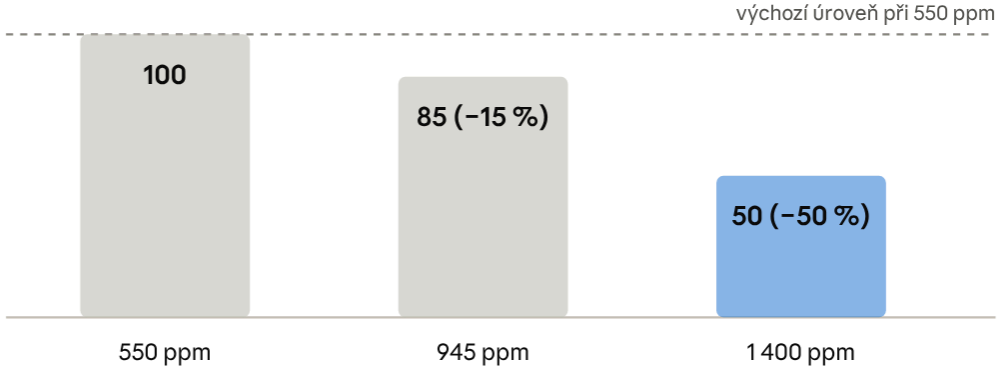
Vyšší hodnoty nejsou výjimka. Podle přehledu v Allen a kol. (2016) překročilo 1 000 ppm 66 % z 120 měřených tříd v Texasu a 45 % z 435 tříd ve státech Washington a Idaho. Podle Satish a kol. (2012) vrcholy v 21 % texaských tříd přesáhly 3 000 ppm a jedna malá studie naměřila v zasedacích místnostech při poradách až 1 900 ppm.

2.2 Co s mozkem dělají vyšší hodnoty

Nejlépe zdokumentovaný je vliv na složité rozhodování: plánování, využití informací a reakce v krizi. Nejde o otravu, ale o zhoršení výkonu, které se v testech objevilo už při hodnotách běžných v budovách.

Při 1 400 ppm klesl výkon v rozhodování zhruba na polovinu

Index kognitivních skóre, 550 ppm = 100 (24 účastníků, laboratorní kancelář)



Allen a kol. (2016), Environ Health Perspect 124:805–812 · 24 účastníků, laboratorní kancelář

Graf ukazuje harvardskou studii (Allen a kol., 2016): 24 pracovníků strávilo šest pracovních dní v řízené kanceláři a nevědělo, jaké podmínky právě jsou. Větrání i ostatní podmínky se držely stejné, do vzduchu se přidával čistý CO_2.

CO_2 (ppm)	Co ukázaly studie
asi 1 000	Satish a kol. (2012), 22 studentů: oproti 600 ppm se mírně a statisticky významně zhoršilo 6 z 9 měřených ukazatelů rozhodování
asi 1 400 až 1 500	Allen a kol. (2016), viz graf; v simulátoru byli piloti méně úspěšní při 1 500 než při 700 ppm (Allen a kol., 2019, podle přehledu v Hurley a kol.)
asi 2 500	Satish a kol. (2012): výrazné zhoršení 7 z 9 ukazatelů, jedna škála (soustředěná aktivita) naopak vzrostla; jiné studie při 2 500 až 15 000 ppm pokles nenašly
2 700 až 3 500	pokles kognitivní flexibility při 2 700 ppm a bdělosti při 3 500 ppm (podle přehledu v Hurley a kol.)
5 000	doporučený pracovní limit pro průměr za 8 hodin (OSHA, ACGIH)

2.3 Jak moc výsledkům věřit

Důkazy nejsou jednotné. Několik studií zhoršení při srovnatelných i vyšších hodnotách nenašlo, například u ponorkářů a lidí v testech podobných kosmonautům (podle přehledu v Hurley a kol.). Studie jsou malé (v přehledu 10 až 36 účastníků) a laboratorní. Autoři Satish a kol. sami uvádějí, že jejich zjištění je třeba potvrdit, a nemají vysvětlení, proč by mírně zvýšený CO_2 měl rozhodování ovlivnit.

Praktický závěr: CO_2 je dobrý ukazatel zatuchlého vzduchu, který se dá napravit vyvětráním. Hodnoty, které přístroj v místnostech obvykle ukazuje, jsou hluboko pod pracovním limitem 5 000 ppm, takže jde především o výkon a pohodu, ne o akutní nebezpečí.

2.4 Zdroje

Otevřeno 11. 10. 2026.

- Allen JG a kol. (2016), Environ Health Perspect 124:805–812: plný text, PubMed
- Satish U a kol. (2012), Environ Health Perspect 120:1671–1677: plný text
- Hurley RF a kol., přehled literatury o CO_2 a kognici (Allen 2019, Rodeheffer 2018, Scully 2019, Snow 2019, Pang 2021, Du 2020): plný text

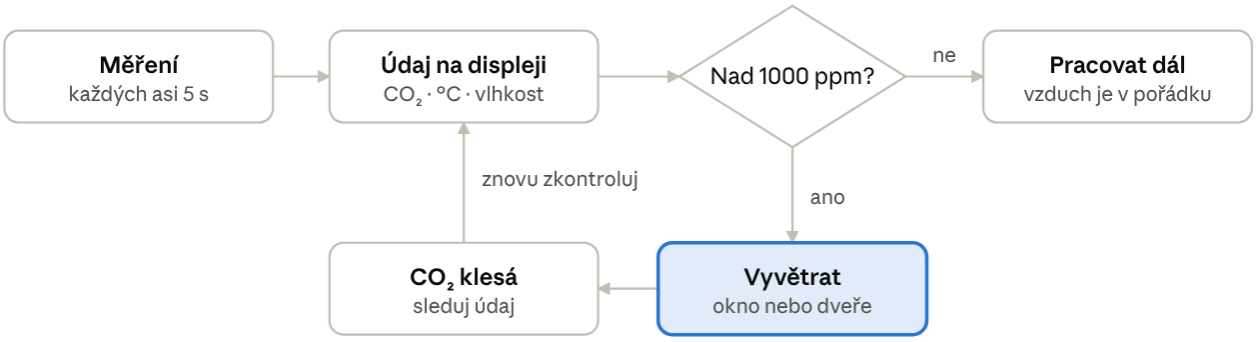
3. Příklad použití

Přístroj je určený pro místnosti, kde se lidé schází nebo pracují a kde se samo nevětrá: kanceláře, zasedačky, učebny, dílny nebo domácnost. Nosí se v kapse, takže se dá přenést do jakékoli místnosti.



Ukázka z prototypu: v běžné místnosti ukazoval přístroj 1 343 ppm, 25,9 °C a 42 % vlhkosti. Hodnota nad 1 000 ppm znamená, že je čas vyvětrat. Orientační stupnice hodnot je v kap. 9.

Přístroj ukáže, kdy je čas větrat



Práh 1000 ppm je orientační.

schéma použití · 1 rozhodnutí, 1 smyčka

Kde	Co přístroj přinese
Kancelář a zasedačka	ukáže, kdy je během porady potřeba větrat
Učebna a školicí místnost	průběžnou kontrolu vzduchu při výuce nebo školení
Dílna, sklad, domácnost	přehled o vzduchu v kterékoli místnosti, kam si ho vezmete

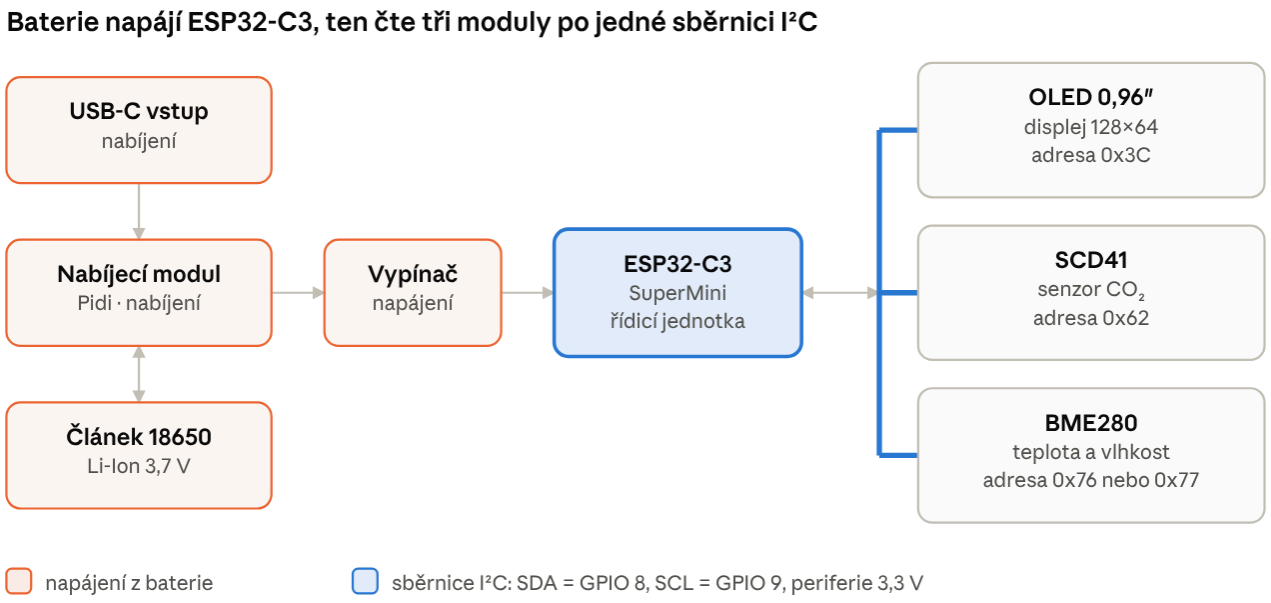
4. Seznam komponent

Ks	Komponenta	Poznámka
1	ESP32-C3 SuperMini	22,5 × 18 × 4 mm, USB-C
1	SCD41, deska LáskaKit	PCB 25 × 22 mm, svorky na boku
1	LáskaKit Pidi BME280	cca 10 × 13 × 3 mm
1	OLED 0,96″ I²C, 128 × 64 (SSD1306)	PCB 27 × 27 mm, adresa 0x3C
1	Pidi nabíjecí modul Li-Ion	micro/USB-C vstup; rozměry viz kap. 13
1	Článek 18650	65 × 18,5 mm, doporučen chráněný (s ochranným obvodem)
2	Kontakty pro 18650	pružinový + plochý, plíšek max. 6 mm široký
1	Mini posuvný vypínač	typ SS12D00, tělo cca 11,6 × 4 × 5 mm

Ks	Komponenta	Poznámka
4	Šroub M2,5 × 10 mm, zápustná hlava, do plastu	spojení víka se základnou
4	Šroub M2 × 5 mm	upevnění OLED (volitelné, lze lepit)
–	Silikonový vodič 26–28 AWG, smršťovací bužírky, pájka, tavné lepidlo nebo oboustranná páska	
–	PETG nebo ASA, cca 40 g	odhad

5. Elektrické zapojení

5.1 Blokové schéma



blokové schéma zapojení · 7 modulů, 2 okruhy

Všechny tři moduly jsou připojeny paralelně na stejné čtyři vodiče (3V3, GND, SDA, SCL).

5.2 Propojení sběrnice a napájení periferií

Signál	ESP32-C3 SuperMini	OLED	SCD41	BME280
Napájení 3,3 V	3V3	VCC	VCC / VIN	VCC / VIN
Zem	GND	GND	GND	GND

Signál	ESP32-C3 SuperMini	OLED	SCD41	BME280
Data	GPIO 8	SDA	SDA	SDA
Hodiny	GPIO 9	SCL	SCL	SCL

Popisky pinů se u jednotlivých modulů mohou lišit, vždy je ověř podle potisku na desce. Moduly mají zpravidla vlastní pull-up odpory. Paralelní pull-upy tří modulů na krátké sběrnici nevadí.

5.3 Napájení z baterie

Od	Do
18650 (+)	Pidi modul: B+ (BAT+)
18650 (−)	Pidi modul: B− (BAT−)
Pidi modul: OUT+	vypínač, střední vývod (společný)
vypínač, krajní vývod	ESP32-C3: pin 5V
Pidi modul: OUT−	ESP32-C3: GND
USB-C Pidi modulu	pouze vstup pro nabíjení

Vypínač je posuvný SPDT použitý jako jednopólový: využiješ střední a jeden krajní vývod, třetí zůstane volný. Spíná kladný vodič.

Napětí článku (3,0–4,2 V) jde do pinu 5V na ESP32-C3, kde ho palubní stabilizátor upraví na 3,3 V pro celý přístroj. Označení svorek nabíjecího modulu se podle verze liší, ověř je podle potisku a před prvním zapnutím změř polaritu multimetrem.

5.4 Adresy I²C

Zařízení	Adresa
OLED	0x3C (některé moduly 0x3D)
SCD41	0x62
BME280	0x76 nebo 0x77

Adresy se navzájem nekonfliktují.

5.5 Poznámky k zapojení

- GPIO 8 je zároveň pin modré LED na SuperMini, LED proto může při komunikaci slabě probleskovat. Je to normální.
- GPIO 9 je pin tlačítka BOOT. Nemačkej ho za provozu, zkratuje SCL.
- Při nahrávání firmwaru přes USB drž vypínač v poloze VYPNUTO, aby deska nebyla napájena zároveň z baterie a z USB.
- Odběr: SCD41 průměrně kolem 15 mA, ESP32-C3 s displejem dalších zhruba 40 mA. U článku 2500 mAh vychází provoz řádově na 1,5 až 2 dny. Je to odhad, nezměřeno.

6. Krabička (3D tisk)

6.1 Rozložení

Orientace: pohled shora na víko, hrana s USB porty je nahoře.

- Dole podél celé délky leží článek 18650 oddělený přepážkou od elektroniky. Má sedlová žebra, zarážky a vedení pro kontakty na obou koncích.
- Nahoře zleva doprava: ESP32-C3, nabíjecí modul, přepážka, komůrka SCD41, přepážka, komůrka BME280.
- OLED je upevněn pod víkem nad ESP32 a částí nabíječky, okénko je nad displejem.
- Vypínač je v levé stěně.
- Ve čtyřech rozích jsou šroubovací sloupky.

Prvek	Umístění a otvory
ESP32-C3	levá část horního pásu, USB-C vyvedeno do horní stěny, otvor 9,6 × 3,9 mm
Nabíjecí modul	vedle ESP32, port v horní stěně 9,6 × 3,9 mm (varianta micro-USB 8,4 × 3,4 mm)
OLED	ve víku, okénko 24,3 × 16,9 mm se zkosením 1 mm
Vypínač	levá stěna, štěrbina pro páčku 7 × 2,4 mm
SCD41	střední komůrka, deska na 7mm sloupcích senzorem nahoru; větrání: 5 štěrbin ve víku a 3 štěrbiny v horní stěně
BME280	komůrka u pravé stěny, deska na 6mm sloupcích; větrání: 3 štěrbiny ve víku a 3 v pravé stěně

Tepelná izolace: SCD41 i BME280 jsou každý ve vlastní komůrce oddělené přepážkami od ESP32, nabíječky a baterie. Vodiče mezi komůrkami procházejí zářezy v přepážkách.

6.2 Tisk

Nastavení	Hodnota
Materiál	PETG nebo ASA (PLA se v kapse nebo v autě může deformovat)
Výška vrstvy	0,2 mm
Stěny	3 a více
Výplň	20 %
Podpěry	nejsou potřeba
Základna	dnem dolů
Víko	horní plochou dolů (v dodaném STL je už takto otočené)

Soubory do slicera: `co2_monitor_base.stl` a `co2_monitor_lid.stl`. V Bambu Studiu je neotáčej. Společné rozložení z OpenSCADu (`part = both`) měří 186 mm na šířku. Na tiskárnu s podložkou 180 mm (např. A1 mini) tiskni díly zvlášť.

Po tisku odstraň otřepy a zkontroluj uložení desek na sucho.

6.3 Úprava parametrů

Model je v souboru `co2_monitor_enclosure.scad`, parametry jsou na začátku. Export: F6, pak File → Export → STL.

Parametr	Význam
`chg`	rozměry nabíjecího modulu [délka, šířka, výška]
`chg_port`	usbc nebo micro
`sw_body`, `sw_slot`	rozměry vypínače a štěrbiny pro páčku
`oled_hole_pitch`	rozteč montážních děr OLED
`oled_glass_dy`	posun okénka vůči středu OLED
`tol`	vůle kapes, výchozí 0,3 mm

Po změně parametrů model znovu vyrenderuj a exportuj.

7. Návod k sestavení

Nářadí: páječka, kleště, odizolovací kleště, multimetr, tavná pistole, malý křížový šroubovák.

Krok 0 – Zkouška na stole. Před montáží zapoj vše provizorně (nepájivé pole nebo krátké vodiče), nahraj firmware (kap. 8) a ověř displej i oba senzory.

Krok 1 – Kontrola výtisků. Odstraň otřepy. Na sucho vyzkoušej uložení všech desek, článku 18650 a vypínače. Zkontroluj, že otvory pro USB-C a vypínač jsou průchozí.

Krok 2 – Kontakty článku. Pružinový kontakt vlož na jednom konci, plochý na druhém, vždy mezi dvojici žeber (rozteč 7 mm). Nejdřív na plíšky připájej vodiče, teprve potom je přilep. Nepájej na plíšek, na který už naléhá článek. Polaritu si označ.

Krok 3 – Vypínač. Zasuň ho shora do kolébky za levou stěnou, páčka vyčnívá štěrbinou ven. Zajisti kapkou lepidla a připájej vodiče na střední a jeden krajní vývod.

Krok 4 – Nabíjecí modul. Připájej vodiče (B+, B−, OUT+, OUT−) a vlož modul do kapsy tak, aby USB port mířil přesně do otvoru v horní stěně. Zajisti oboustrannou páskou nebo kapkou lepidla.

Krok 5 – ESP32-C3. Piny 3V3, GND, 5V, GPIO 8 a GPIO 9 doporučuji osadit vodiči ještě před usazením. Desku vlož do kapsy, USB-C musí být přesně proti otvoru, a zajisti lepidlem nebo páskou.

Krok 6 – SCD41. Desku polož na čtyři vysoké sloupky senzorem nahoru. Do této komůrky už nic dalšího neumisťuj. Vodiče vyveď zářezem v levé přepážce.

Krok 7 – BME280. Vlož do komůrky u pravé stěny, snímačem směrem k větracím štěrbinám. Použij krátké a tenké vodiče vedené zářezem v pravé přepážce.

Krok 8 – Propojení vodičů. Čtyři vodiče sběrnice (3V3, GND, GPIO 8, GPIO 9) rozbočíš ke třem modulům. Délky nastřihni s rezervou, orientačně OLED 50 mm, SCD41 90 mm, BME280 120 mm. Vodiče od baterie veď k nabíjecímu modulu zářezem v dělicí stěně u levého konce. Zapoj napájení podle tabulky v kap. 5.3. Spoje izoluj bužírkou.

Krok 9 – OLED ve víku. Připájej vodiče přímo na piny displeje. Hlavička s piny má mířit ke straně s baterií (při pohledu s USB porty nahoře dole), potom je text čitelný správně. Displej přišroubuj čtyřmi šrouby M2 × 5 do předtištěných sloupků, sklem k okénku. Pokud tvůj modul nemá díry v rozteči 23,5 × 23,5 mm, uchyť ho kapkami lepidla v rozích.

Krok 10 – Zkouška před zavřením. Víko polož zatím volně na základnu. Zapni vypínač a ověř:

- na pinu 3V3 je přibližně 3,3 V,

- nic se nehřeje,
- displej ukazuje odpočet `Zahrivani...`,
- po 30 s se objeví CO_2, teplota a vlhkost.

Krok 11 – Zavření. Vypni přístroj, zkontroluj, že žádný vodič není skřípnutý mezi víkem a přepážkami. Nasaď víko (zarovnávací výstupky zapadnou dovnitř základny) a čtyřmi šrouby M2,5 × 10 ho přišroubuj do rohových sloupků. Nepřetahuj, plast snadno vyjede.

Krok 12 – Závěrečná kontrola. Ověř přístupnost USB-C portů, páčky vypínače a že větrací štěrbiny nejsou ucpané. Zkus nabíjení (LED na modulu).

8. Firmware

Knihovny (Správce knihoven v Arduino IDE)

- Adafruit GFX Library
- Adafruit SSD1306
- Adafruit BME280 Library
- Adafruit Unified Sensor
- Sensirion I2C SCD4x (verze 1.x; při instalaci potvrď závislosti Adafruit BusIO a Sensirion Core)

Nastavení: balíček esp32 (Espressif Systems), deska ESP32C3 Dev Module, Tools → USB CDC On Boot: Enabled.

Postup: nejdřív klikni na Verify (✓) a počkej na dokončení překladu. První překlad trvá několik minut. Potom Upload (→). Při potížích s připojením podrž BOOT, krátce stiskni RESET, pusť RESET a pak BOOT. Serial Monitor běží na 115200.

Konfigurační konstanty (na začátku `co2_monitor.ino`)

Konstanta	Význam
`OLED_ADDR`	adresa displeje (0x3C nebo 0x3D)
`WARMUP_MS`	doba zahřívání, výchozí 30000 ms
`TEMP_OFFSET_C`	korekce teploty z BME280 v °C
`HALT_ON_INIT_ERROR`	true: chybová obrazovka zůstane, false: ukáže se na 5 s a běh pokračuje

Pokud je text na displeji vzhůru nohama, přidej do `setup()` hned za `display.begin(...)` řádek `display.setRotation(2);`.

9. Ovládání a význam údajů

- **Start:** `Zahrivani...` a odpočet 30 až 0 s s ukazatelem průběhu.
- **Hlavní obrazovka:** nahoře velké číslo CO_2 s `ppm`, vlevo dole teplota (např. 23.5 C), vpravo dole vlhkost (např. 45 %). Obnova při každém novém vzorku SCD41, tedy zhruba po 5 s.
- **Chyba při startu:** vypíše se Chyba SCD41 nebo Chyba BME280. Na Serialu je navíc výpis nalezených I²C adres.
- **Chyba za běhu:** po třech neúspěšných čteních za sebou se stejné hlášení zobrazí na hlavní obrazovce.

Orientační hodnocení CO_2

CO_2 (ppm)	Význam
kolem 420	venkovní vzduch
do 800	dobrý vzduch
800–1000	přijatelné, brzy větrat
1000–1500	zhoršené, vyvětrat
nad 1500	špatné, větrat ihned (únava, bolest hlavy)

10. Kalibrace a údržba

- SCD41 má ve výchozím stavu zapnutou automatickou samokalibraci (ASC). Předpokládá, že přístroj aspoň jednou za týden zažije čerstvý venkovní vzduch (kolem 420 ppm). Pokud nikdy nezažije čerstvý vzduch, hodnoty se mohou posouvat.
- Typická přesnost SCD41 je ±(40 ppm + 5 % z hodnoty) v rozsahu 400–2000 ppm.
- Teplota z BME280 bývá uvnitř krabičky nadsazená (baterie, ESP32). Po ustálení (přes půl hodiny) porovnej s referenčním teploměrem a rozdíl zapiš do `TEMP_OFFSET_C`. Vlhkost se touto korekcí nepřepočítává.
- Nezakrývej větrací štěrbiny a nedýchej přímo na senzor, hodnoty by vyskočily.
- Štěrbiny čistí jemný proud vzduchu. Přístroj chraň před vodou.

11. Řešení problémů

Příznak	Možná příčina a řešení
Displej nesvítí	zkontroluj VCC, GND, SDA, SCL; zkus adresu 0x3D; pomůže I²C scan na Serial Monitoru
Chyba SCD41	vodiče, napájení 3V3, studený spoj; v I²C scanu musí být 0x62
Chyba BME280	adresa 0x76 nebo 0x77; pokud máš místo BME280 čip BMP280 (ID 0x58), vlhkost neměří a knihovna ho odmítne
Text vzhůru nohama	`display.setRotation(2);` za `display.begin`
CO_2 ukazuje čárky	senzor se ještě rozjíždí, počkej několik vteřin
Teplota o pár stupňů vyšší	nastav `TEMP_OFFSET_C`
Nejde nahrát firmware	vypínač vypnout, BOOT + RESET, jiný USB kabel (datový)
Zařízení se restartuje	slabý nebo vybitý článek, špatný kontakt plíšků
Nabíjení nezačne	polarita, kabel, LED na nabíjecím modulu
Šroub se protáčí	neutahuj silou; kapka lepidla nebo delší šroub

12. Bezpečnost

- Používej chráněný článek 18650, pokud nabíjecí modul nemá vlastní ochranu proti přebití, podbití a zkratu.
- Článek nikdy nezkratuj a nepájej přímo na jeho póly.
- Před zapnutím ověř polaritu multimetrem.
- Nenabíjej v horku ani na slunci a nenechávej přístroj v zavřeném autě.
- Při zahřátí, bobtnání článku nebo zápachu přístroj okamžitě odpoj a nepoužívej.
- Vybitý článek nenechávej dlouho v přístroji.

13. Předpoklady a stav ověření

Ověřeno

- Skript krabičky se vyrenderoval v OpenSCADu 2021.01 bez chyb a obě části jsou uzavřená tělesa. Základna má 88 × 53,7 × 22,5 mm, víko 88 × 53,7 × 4,8 mm.

- Firmware: syntaxe zkontrolována, volání knihoven sedí s verzí Sensirion I2C SCD4x 1.1.0 a se zdrojovými kódy Adafruit BME280 a SSD1306. Prototyp je navíc vytištěný, osazený a funkční: autor potvrzuje, že všechno fungovalo na první zapnutí (viz fotografie).

Při stavbě dalších kusů ověř

- U jiných verzí modulů nejdřív vytiskni základnu a vyzkoušej uložení desek a článku.
- Odhadované rozměry: nabíjecí modul 28 × 17 × 4,5 mm, vypínač 11,6 × 4 × 5 mm, rozteč děr OLED 23,5 × 23,5 mm, výška USB-C konektorů. Liší-li se, uprav parametry (kap. 6.3).
- Zapojení nabíjecího modulu Pidi jsem nemohl dohledat v datasheetu. Označení svorek ověř podle potisku desky.
- Pokud má tvůj OLED jinou adresu (0x3D), uprav v kódu konstantu OLED_ADDR.

14. Seznam souborů

Soubor	Obsah
`co2_monitor.ino`	firmware pro Arduino IDE
`co2_monitor_enclosure.scad`	parametrický model krabičky v OpenSCADu
`co2_monitor_base.stl`	základna, hotová k tisku
`co2_monitor_lid.stl`	víko, hotové k tisku (otočené horní plochou dolů)